



Live

**Interactive
Class**

LIVE
Written

বিসিএস, ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি চাকুরির প্রস্তুতির

পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

Live Written™

Math Master

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকুরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live

**Interactive
Class**

Mentor and Live Written™ Math Master



ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সরকার

৩৮তম বিসিএস

(সাধারণ শিক্ষা - গণিত)

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

LIVE
Written

Course Process



Video Class দেখুন



Study করুন



Live Exam দিন

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live

**Interactive
Class**

আজকের টপিক

লেখচার - ৩

টপিক: শতকরা

LIVE
Written

Live

Interactive
Class

□ শতকরা

- $x\% = x/100$
- কোন বস্তুর পরিমাণ $x\%$ বৃদ্ধি পাওয়া মানে, আগে বস্তুর পরিমাণ ১০০ হলে বর্তমানে বস্তুর পরিমাণ হবে $100+x$
- কোন বস্তুর পরিমাণ $x\%$ হ্রাস পাওয়া মানে, আগে বস্তুর পরিমাণ ১০০ হলে বর্তমানে বস্তুর পরিমাণ হবে $100-x$

$$25\% = \frac{25}{100}$$

$$100 \text{ এর } 25\% = 100 \times \frac{25}{100} = 25$$

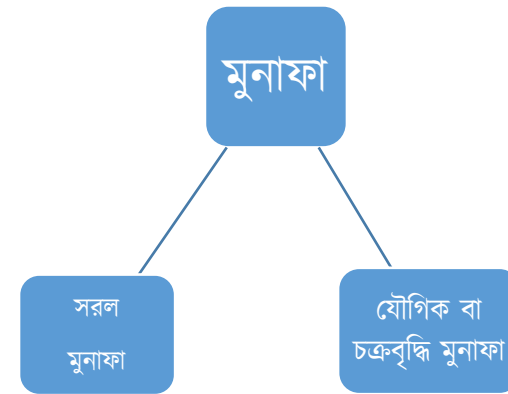
LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

□ সরল ও যৌগিক মুনাফা

***** কোন নির্দিষ্ট টাকার উপর কোন নির্দিষ্ট সময়ের পর যে অতিরিক্ত টাকা পাওয়া যায় তাকে মুনাফা বা সুদ বলে। *****



□ যদি আসল= P , সময়= n , সুদের হার= $r\%$ হয় তবে,

1. সরল মুনাফা, $I = Pnr$
2. চক্রসবৃদ্ধিমূল, $C = P(1+r)^n$
3. চক্রবৃদ্ধি-মুনাফা= $C - P$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

১. দুইজন শ্রমিকের মাসিক বেতনের যোগফল ২০০০০ টাকা। একজন শ্রমিকের বেতন ১০% হ্রাস পেলে যত টাকা হয়, অপর শ্রমিকের টাকা ১০% বৃদ্ধি পেলে সমপরিমাণ টাকা হয়। শ্রমিক দুইজনের মাসিক বেতন নির্ণয় কর।

সুধা^১ ১ম শ্রমিকের বেতন = x টাকা

∴ ২য় " " = $(20000 - x)$ "

১০% হ্রাস, ১ম শ্রমিকের বেতন হ্রাস পায় = x এর ১০%

$$= \frac{10x}{100} \text{ টাকা} = \left(\frac{x}{10} \right)$$

১০% বৃদ্ধি, ২য় শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি পায় = $(20000 - x)$ এর ১০%

$$= (20000 - x) \times \frac{10}{100}$$

সুতরাং,

$$x - \frac{x}{10} = (20000 - x) + \frac{20000 - x}{10}$$

$$\text{অ, } \frac{10x - x}{10} = \frac{20(20000 - x) + 20000 - x}{10}$$

$$\text{ক, } 2x = 200000 - 10x + 20000 - x$$

$$\text{খ, } 3x = 220000 - 11x$$

$$\text{গ, } 2x + 11x = 220000$$

$$\text{চ, } 20x = 220000$$

$$= \frac{20000 - x}{10}$$

$$x = \frac{220000}{20}$$

$$= 11000 \text{ টাকা}$$

২য় শ্রমিকের বেতন =

$$= 20000 - 11000$$

$$= 9000 \text{ টাকা}$$



Live

**Interactive
Class**

❖ নিজে করুন

- একটি শার্ট ও একটি প্যান্টের মূল্য একত্রে ৫২৫ টাকা । যদি শার্টের মূল্য ৫% এবং প্যান্টের মূল্য তবে ঐগুলো কিনতে ৫৬৮.৭৮ টাকা লাগে। শার্ট ও প্যান্টের প্রত্যেকটির মূল্য কত?
- ✓ উত্তরঃ শার্টের মূল্য ১৭৪.৪ টাকা, প্যান্টের মূল্য ৩৫০.৬ টাকা।

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

২. চা পাতার দাম ২০% কমে যাওয়ায় ৪৫০০ টাকায় আগের চেয়ে ১৫ কেজি চা পাতা বেশি কিনতে পারে। প্রতি কেজি চা পাতার পূর্বমূল্য ও বর্তমান মূল্য কত ?

Solⁿ চা পাতার দাম ২০% কমে গেছে,
১০০ টাকায় কমে ২০ টাকা
∴ ১ " " $\frac{20}{100}$ "
∴ ৪৫০০ " " $\frac{20 \times ৪৫০০}{100} = ৯০০$ টাকা
∴ [১৫ কেজি চা পাতার বর্তমান মূল্য ৯০০ টাকা]
∴ ১ " " " $\frac{৯০০}{15} = ৬০$ টাকা
২০% কমে পূর্বমূল্য ১০০ টাকা হলে বর্তমান মূল্য (১০০-২০)
= ৮০ টাকা
বর্তমান মূল্য ৬০ হলে পূর্বমূল্য ১০০ টাকা
∴ " " ১ " $\frac{১০০}{৬০}$ " ১
∴ " " ৬০ " " $\frac{১০০ \times ৬০}{১০০} = ৬০$ টাকা
= ৬০ টাকা



Live

**Interactive
Class**

❖ নিজে করুন

- চিনির মূল্য ৬% বেড়ে যাওয়ায় ১০৬০ টাকায় পূর্বে যত কেজি চিনি কেনা যেত, এখন তার চেয়ে ৩ কেজি চিনি কম কেনা যায়। চিনির বর্তমান দর কেজি প্রতি কত? পূর্বে চিনির দর কত ছিল?
- ✓ উত্তরঃ পূর্বমূল্য ২০ টাকা, বর্তমান মূল্য ২১.২ টাকা।

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৩. কোন ক্লাসে ৭০% শিক্ষার্থী ইংরেজিতে এবং ৮০% শিক্ষার্থী বাংলায় পাস করেছে। কিন্তু ১০% শিক্ষার্থী উভয় বিষয়ে ফেল করেছে। যদি উভয় বিষয়ে ৩৬০ জন পাস করে, তবে ঐ ক্লাসে কতজন পরীক্ষা দিয়েছিল?

সমা ইংরেজিতে ফেল = $(১০০ - ৭০)\% = ৩০\%$

বাংলায় ফেল = $(১০০ - ৮০)\% = ২০\%$

সুবিধে ইংরেজিতে ফেল = $(৩০ - ১০)\% = ২০\%$

সুবিধে বাংলায় " = $(২০ - ১০)\% = ১০\%$

উভয় বা এক বিষয়ে ফেল = $(২০ + ১০ + ১০)\% = ৪০\%$

উভয় বিষয়ে পাস = $(১০০ - ৪০)\% = ৬০\%$

৬০ জন পাস করলে মোট অধিকারী ১০০ জন

$$\begin{array}{r} ১০০ \\ \times ৬০\% \\ \hline ৬০০০ \\ ৬০০০ \\ \hline ৬০০০ \end{array}$$



Live

**Interactive
Class**

❖ নিজে করুন

- কোন ক্লাসে ৮৫% শিক্ষার্থী ইংরেজিতে এবং ৮০% শিক্ষার্থী বাংলায় পাস করেছে। কিন্তু ৫% শিক্ষার্থী উভয় বিষয়ে ফেল করেছে। যদি উভয় বিষয়ে ২৮০ জন পাস করে, তবে ঐ ক্লাসে কতজন পরীক্ষা দিয়েছিল ?

✓ উত্তরঃ ৪০০ জন।

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৪. একই হার সুদে ৩০০ টাকার ৪ বছরের সুদ এবং ৫০০ টাকার ৫ বছরের সুদ একত্রে ১৪৮ টাকা হলে, শতকরা বার্ষিক সুদের হার কত? $I = Pnr$

Solⁿ ১ম ক্ষেত্রে, অর্থ, $P_1 = ৩০০$, সময় $n_1 = ৪$, সুদের হার $r = \frac{r}{100}$

$$\therefore \text{সুদ } I_1 = P_1 n_1 \frac{r}{100} = \frac{৩০০ \times ৪ \times r}{100} = ১২r$$

২য় ক্ষেত্রে, অর্থ, $P_2 = ৫০০$, সময় $n_2 = ৫$ বছর

$$\text{সুদের হার} = \frac{r}{100}$$

$$\therefore \text{সুদ } I_2 = P_2 n_2 \frac{r}{100} = \frac{৫০০ \times ৫ \times r}{100} = ২৫r$$

সুতরাং,

$$১২r + ২৫r = ১৪৮$$

$$\therefore ৩৭r = ১৪৮$$

$$\therefore r = \frac{১৪৮}{৩৭} = ৪$$

$$\therefore \text{সুদের হার} = ৪\%$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

❖ নিজে করুন

- শতকরা বার্ষিক কত হার সুদে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ৩ বছরে ৫৬০ টাকা এবং ৫ বছরে ৬০০ টাকায় পরিণত হবে?

উত্তর: ৪%

ধরা হোক, ৩ বছরে সুদ + আমদানি = ৫৬০

৫ " সুদ + আমদানি = ৬০০

২ বছরে সুদ = ৬০০ - ৫৬০

= ৪০

∴ ১ " = $\frac{৪০}{২০}$

∴ ৩ " = $\frac{২৪০ \times ৩}{২০} = ৩৬$

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

৫. একজন ব্যক্তি ২০০০০ টাকা থেকে কিছু টাকা বার্ষিক ১০% মুনাফায় এবং বাকি টাকা বার্ষিক ১২% মুনাফায় বিনিয়োগ করলেন। এক বছর পর তিনি সর্বমোট বিনিয়োগের ~~১০-৩/৪%~~ মুনাফা পেলেন। তিনি মুনাফার প্রতি হারের জন্য কত টাকা বিনিয়োগ করেছেন? $\rightarrow ১০ \frac{৩}{৪} \%$

সমাধান মনে করি, ১২% হারের x টাকা বিনিয়োগ করেন
১০% " $(২০০০০ - x)$ " " "

অতএব,

$$x \text{ এর } ১২\% + (২০০০০ - x) \text{ এর } ১০\% = ২০০০০ \text{ এর } ১০ \frac{৩}{৪} \%$$

$$\therefore \frac{x \text{ এর } ১২}{১০০} + \frac{(২০০০০ - x) \text{ এর } ১০}{১০০} = ২০০০০ \times \frac{৮৩}{৮ \times ১০০}$$

$$\therefore \frac{১২x + ২০০০০০ - ১০x}{১০০} = \frac{২০৫০০০}{১০০}$$

$$\Rightarrow 2x + ২০০০০০ = ২০৫০০০ \quad \left| \quad x = \frac{২৫০০০}{২} \right.$$

$$\therefore 2x = ২০৫০০০ - ২০০০০০$$

$$\therefore 2x = ৫০০০$$

$\therefore$ দ্বিতীয় ১৫০০ টাকা



Live

Interactive
Class

❖ নিজে করুন

- একই হার মুনাফায় কোন আসল ৬ বছরে মুনাফা-আসলে দ্বিগুণ হলে, কত বছরে তা মুনাফা আসলে তিনগুন হবে?

✓ উত্তরঃ ১২ বছর।

Hintঃ P টাকা ৬ বছরে মুনাফা P টাকা
 P " " " " " $\frac{P}{6}$ "
 $2P$
H.W

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৬. আলভী স্কুল থেকে উপবৃত্তি বাবদ ৬৪০০ টাকা এবং তার ভাই রাকিন বৃত্তি বাবদ কিছু টাকা পেল। তারা উভয়েই ৫% হার মুনাফায় তাদের প্রাপ্ত টাকা একই ব্যাংকে ২ বছরের জন্য জমা রাখল। রাকিনের টাকার সরল মুনাফা ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য ৫ টাকা হলে রাকিন কত টাকা বৃত্তি পেয়েছিল?

সোল মনে করি, রাকিনের অর্থ = P টাকা

$$\begin{aligned} 5\% \text{ হার সরল মুনাফায় ২ বছরের মুনাফা} &= P \times 2 \times \frac{5}{100} \\ &= \frac{P}{10} \end{aligned}$$

$$\text{অর্থাৎ, } 5\% \text{ হার ২ বছরে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা} = P \left(1 + \frac{5}{100} \right)^2 - P$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{81P}{800} - \frac{P}{10} = 5$$

$$\therefore, \frac{81P - 80P}{800} = 5$$

$$\text{বা } \frac{P}{800} = 5$$

$$\therefore P = 800 \times 5$$

$$= 2000 \text{ টাকা}$$

$\therefore$ অর্থ ২০০০ টাকা

$$\begin{aligned} &= P \times \left(\frac{21}{20} \right)^2 - P \\ &= \frac{881P}{800} - P \\ &= \frac{881P - 800P}{800} \\ &= \frac{81P}{800} \end{aligned}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

❖ নিজে করুন

- বার্ষিক ৫% হার সুদে ষাণ্মাসিক চক্রবৃদ্ধিতে ১০০০০ টাকা একটি সঞ্চয়ী হিসাবে জমা রাখা হলো। বছর শেষে সুদে আসলে কত টাকা পাওয়া যাবে?

✓ উত্তরঃ ১০৫০৬.২৫ টাকা।

$$P = 10000, \quad n = 1 \text{ বছর}, \quad 2 \text{ বার}, \quad r = 5\%$$

ষাণ্মাসিক সুদের মধ্যে ১ বছরে ২ বার সুদ

আসত্ব্য ২ বার -

$$C = P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^{n \times 2}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৭. একজন বিনিয়োগকারী ৮০০০০ টাকার কিছু প্রতি ৬ মাস অন্তর ৫% হার সুদে এবং অবশিষ্ট বাৎসরিক ১২% হারে একটি সেভিংস ব্যাংকে জমা করল। বছর শেষে তিনি ৯০০০ টাকা সুদ পেলেন। তাহলে তিনি ১২% হার সুদে কত টাকা বিনিয়োগ করেন?

Solⁿ যদি, ১২% হার x টাকা বিনিয়োগ করেন

$\therefore ৫\%$ হার $(৮০০০০ - x)$ টাকা

এমন, উল্লম্ব ৫% হার সুদ = বছরে $(৫ \times ২)\% = ১০\%$ সুদ

প্রকৃত, $\rightarrow$

x এর $১২\% + (৮০০০০ - x)$ এর $১০\% = ৯০০০$

$$\therefore \frac{১২x}{১০০} + \frac{(৮০০০০ - x) ১০}{১০০} = ৯০০০$$

$$\therefore \frac{১২x + ৮০০০০০ - ১০x}{১০০} = ৯০০০ \quad \left| \therefore x = ৫০০০০ \right.$$

$$\therefore ১২x + ৮০০০০০ = ৯০০০০০$$

$$\therefore ১২x = ৯০০০০০ - ৮০০০০০$$

$$\therefore ১২x = ১০০০০০$$

উত্তর: ৫০০০০ টাকা



Live
Interactive
Class



Live Interactive Class

ধন্যবাদ

ঘৰে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকৰিৰ লিখিত প্ৰস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com